

纤衡蓝牙助手 使用说明及通信协议

更多精彩内容关注b站账号：高校电子杂耍社



版本说明：

版本	日期	内容说明
V1.0	2023/4/30	第一次发布

网址：www.noobfun.com

目录

纤毫电子DOT平衡小车	1
上手使用说明	1
更多精彩内容关注b站账号：高校电子杂耍社	1
一、上手使用	错误！未定义书签。
1. 小车直立功能测试	错误！未定义书签。

一、纤衡蓝牙助手介绍

为了方便遥控和调试小车的参数，我们开发了纤衡蓝牙助手。目前纤衡蓝牙助手分为安卓APP版、windows应用版和stick手柄版，以及将来可能开发的Web网页版等。

安卓APP版我们从2021年10月份开始开发，经过多个版本的迭代，目前功能已经比较完善，注意一定要在安卓手机上才能安装使用。

windows版正在开发中，在波形显示和参数显示方面比较方便。

stick手柄版已开发完成，将于近期发布，用户可以通过手柄上的摇杆或者重力感应来控制小车。

二、通信协议

我们最大化保证各个版本纤衡蓝牙助手的通信协议的兼容性，所有的信息都以字符串的形式发送。注意，小车向上位机发送的每条指令之间的间隔务必大于20ms。否则可能引起蓝牙助手数据显示异常、闪退甚至死机。

1. 控制指令

格式：f: + (-)油门值 + (-)转向值

控制指令是蓝牙助手向小车发送的控制其运动的指令，每隔约40ms发送一次。其中，前两个字节为固定的f和：两个字符。之后跟三位数的油门值和三位数的转向值，如果值为负数就增加-一个字符，如果值为正数就略去。油门值范围为-999到999，转向值范围为-999到999。

2. x轴（横向）波形显示指令

格式：dx + 角度值 + 角速度值 + 速度值

x轴波形显示指令是小车向蓝牙助手发送的自身横向的姿态数据。角度值长度为5位，取值范围为00000到17900，单位为0.01度。角速度值长度为5位，取值范围为-2000到2000，不足5位需要在高位补0。速度值长度为4位，取值范围为-999到999，不足5位需要在高位补0。

3. y轴（纵向）波形显示指令

格式：dy + 角度值 + 角速度值 + 速度值

y轴波形显示指令是小车向蓝牙助手发送的自身纵向的姿态数据。角度值长度为5位，取值范围为00000到17900，单位为0.01度。角速度值长度为5位，取值范围为-2000到2000，不足5位需要在高位补0。速度值长度为4位，取值范围为-999到999，不足5位需要在高位补0。

三、stick手柄版纤衡蓝牙助手使用说明

1. 打开开关



显示屏会显示搜索到的附近的低功耗蓝牙设备，以@开头的就是我们的小车了。

2. 按下“>>”进入下一步



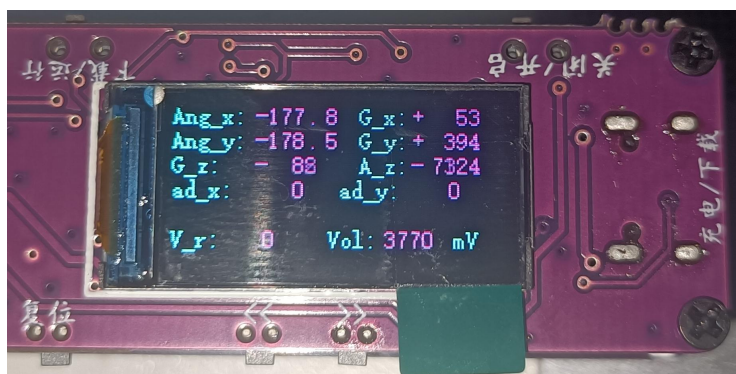
显示屏右上角显示当前选择的要链接的设备编号，我们小车的设备编号是1。

3. 按下“>>”选择链接的设备



按下>>, 选择的数字会递增, 我们将它调节到@开头的数字。

4. 按下“<<”选中设备进行链接



链接后界面显示手柄运行参数, 就可以操纵摇杆进行玩耍了!